7 ସମାନୁପାତିକ ଯୁକ୍ତି - 1 (Proportional Reasoning - 1)

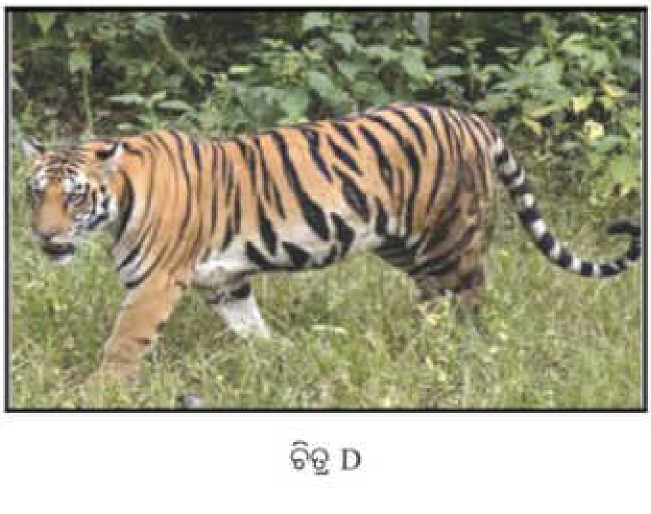
7.1 ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସମାନତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା (Observing Similarity in Change)

ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡିଜିଟାଲ୍ (digital) ଛବି ସହିତ ପରିଚିତ । ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଚିତ୍ର ଗୁଡିକର ଆକାର ତଥା ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଉ । ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକର–

ଚିତ୍ର A

ଚିତ୍ର B

ଚିତ୍ର C



ଚିତ୍ର D

ଚିତ୍ର E

ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ, ସମସ୍ତ ଚିତ୍ର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକାରର ଅଟନ୍ତି ।

? କେଉଁ ଚିତ୍ରଗୁଡିକ ଏକା ପରି ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ କେଉଁଗୁଡିକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଉଛି ?

ଚିତ୍ର A, C ଏବଂ D ଆକାରରେ ଭିନ୍ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଏକା ପରି ।

? ଚିତ୍ର B ଓ E ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଚିତ୍ର ପରି ଦେଖାଯାଉଛି କି ?

ନା, ସେଗୁଡ଼ିକ ସାମାନ୍ୟ ଅଲଗା । ଚିତ୍ର B ରେ ବାଘଟି ଲମ୍ୱାଳିଆ ଏବଂ ଚିତ୍ର E ରେ ବାଘଟି ସଙ୍କୁଚିତ ଓ ମୋଟା ଦେଖାଯାଉଅଛି ।

? କାହିଁକି ?

ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, A , C ଓ D ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଆୟତାକୃତି କିନ୍ତୁ E ଚିତ୍ରଟି ବର୍ଗାକୃତି । ବୋଧହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଚିତ୍ର 'E' ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ର B ମଧ୍ୟ ଏକ ଆୟତାକୃତି । ମାତ୍ର ଏହା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆୟତାକୃତି ଚିତ୍ର ଠାରୁ କାହିଁକି ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯାଉଅଛି ?

ଗାଣିତିକ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି ଏକ ସଂରଚନାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା । ତେଣୁ ଆୟତାକୃତି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ମାପ କରିବାକୁ ପଡିବ ।

ଚିତ୍ର	ପ୍ରସ୍ଥ (ମି.ମି)	ଉଚ୍ଚତା (ମି.ମି)
ଚିତ୍ର A	60	40
ଚିତ୍ର B	40	20
ଚିତ୍ର C	30	20
ଚିତ୍ର D	90	60
ଚିତ୍ର E	60	60

? କାହିଁକି ଚିତ୍ର A, C, ଓ D ଦେଖିବାକୁ ଏକାପରି ଏବଂ B ଓ E ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ?

ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିତ୍ର A କୁ ଚିତ୍ର C ସହିତ ତୁଳନା କରିବା, ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଚିତ୍ର C ର ପ୍ରସ୍ଥ, ଚିତ୍ର 'A' ର ପ୍ରସ୍ଥର ଅଧା । ଚିତ୍ର 'C' ର ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର 'A' ର ଉଚ୍ଚତାର ଅଧା । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଓ ଉଚ୍ଚତା ସମାନ ଆନୁପାତିକ ହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଅଛି । ଉଭୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଓ ଉଚ୍ଚତାରେ $\frac{1}{2}$ ଗୁଣାଯାଇଛି । ଯେହେତୁ ପ୍ରସ୍ଥ ଓ ଉଚ୍ଚତା ସମାନ ଗୁଣନୀୟକ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏକାଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ।

ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିତ୍ର A କୁ ଚିତ୍ର B ସହ ତୁଳନା କରିବା, ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟକରିବା ଯେ ଚିତ୍ର 'B' ର ପ୍ରସ୍ଥ ଚିତ୍ର 'A' ପ୍ରସ୍ଥ ଅପେକ୍ଷା 20 ମିଲିମିଟର (ମି.ମି) କମ୍ । 'B' ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟ 'A' ର ଉଚ୍ଚତା ଠାରୁ 20 ମିଲିମିଟର (ମି.ମି) କମ୍ । ଯଦିଓ ପ୍ରସ୍ଥରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସମାନ ଅଛି ମାତ୍ର ଚିତ୍ରଗୁଡିକ ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି । ଉଭୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଓ ଉଚ୍ଚତା ସମାନ ହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି କି ? 'B' ର ଉଚ୍ଚତା 'A' ର ଉଚ୍ଚତାର ଅଧା ଅଟେ । କିନ୍ତୁ B ର ପ୍ରସ୍ଥ, A ପ୍ରସ୍ଥର ଅଧା ନୁହେଁ । ଯେହେତୁ ପ୍ରସ୍ଥ ଓ ଉଚ୍ଚତା ସମାନ ହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇନାହିଁ ତେଣୁ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯାଉଛି ।

? ଚିତ୍ର A ତୁଳନାରେ ଚିତ୍ର D ରେ ପ୍ରସ୍ଥ ଓ ଉଚ୍ଚତା କେଉଁ ହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି, ତାହା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିପାରିବ କି ? ଏଠାରେ ଉତ୍ପାଦକ (ଗୁଣକ)ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ କି ? ଚିତ୍ର A , C ଏବଂ D ସମାନ ଦେଖାଯାଉଛି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ଥ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ସମାନ ହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି । ଏଠାରେ ଆମେ କହିବା ପ୍ରସ୍ଥ ଓ ଉଚ୍ଚତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ **ସମାନୁପାତୀ** ।

ଦୁଇଟି ରାଶିକୁ ତୁଳନା କଲେ, ପ୍ରଥମ ରାଶି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶିର କେତେ ଗୁଣ ବା କେତେ ଅଂଶ, ଏହା ଯେଉଁ ରାଶି ବା ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତ ହୁଏ, ତାହାକୁ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଅନୁପାତ (Ratio) କୁହାଯାଏ ।

7.2 ଅନୁପାତ (Ratio)

ଗଣିତରେ ଏ ପ୍ରକାରର ଆନୁପାତିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ **ଅନୁପାତ**ରେ ଧାରଣା ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ । ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ, ଚିତ୍ର A ରେ ପ୍ରସ୍ଥ ଓ ଉଚ୍ଚତାର ଅନୁପାତ ହେଉଛି 60 : 40 ।

60 ଏବଂ 40 ସଂଖ୍ୟାଦ୍ୱୟକୁ ଅନୁପାତର **ପଦ** କୁହାଯାଏ । ଅନୁପାତରେ ଥିବା ପ୍ରଥମ ପଦକୁ 'ପୂର୍ବପଦ' ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକୁ 'ପର ପଦ' କୁହାଯାଏ । ଚିତ୍ର C ର ପ୍ରସ୍ଥ ଓ ଉଚ୍ଚତାର ଅନୁପାତ 30 : 20 ଏବଂ ଚିତ୍ର D ର ପ୍ରସ୍ଥ ଓ ଉଚ୍ଚତାର ଅନୁପାତ 90: 60 ।

> ଅନୁପାତକୁ a : b ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ । ଏଠାରେ 'a' ଏକକ ପ୍ରଥମ ପରିମାଣକୁ ଏବଂ 'b' ଏକକ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଉଛି ।

a : b ରେ ପ୍ରଥମ ପରିମାଣର ପ୍ରତ୍ୟେକ 'a' ଏକକ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିମାଣର ଅନୁରୂପ 'b' ଏକକ ରହିବ ।

ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 60 ମି.ମି ପ୍ରସ୍ଥ ପାଇଁ 40 ମି.ମି ଉଚ୍ଚତା ଅଛି । ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଯେ, ଚିତ୍ର A, C ଓ D ରେ ପ୍ରସ୍ଥ ଓ ଉଚ୍ଚତାର ଅନୁପାତଗୁଡ଼ିକ ସମାନ, କାରଣ ଏହି ଅନୁପାତଗୁଡ଼ିକରେ ପଦଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ୱାରା ବଦଳୁଛନ୍ତି । ଏହା କିପରି ହେଉଛି ଆସ ଦେଖିବା :

ଚିତ୍ର A :- 60 : 40

ଉଭୟ ପଦକୁ $\frac{1}{2}$ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିଲେ, ଆମେ ପାଇବା–

$$60 \times \frac{1}{2} : 40 \times \frac{1}{2}$$

ଯାହା 30 : 20, ଚିତ୍ର C ରେ ପ୍ରସ୍ଥ ଓ ଉଚ୍ଚତାର ଅନୁପାତ ଅଟେ ।

? 60 : 40 ଅନୁପାତକୁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କଲେ ଆମେ 90 : 60 (ଚିତ୍ର D) ଅନୁପାତ ପାଇବା ?

ଅନୁପାତଗୁଡ଼ିକ ସମାନୁପାତୀ କି ନାହିଁ, ତୁଳନା କରିବାର ଉପାୟ ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଲଘିଷ୍ଠ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ସମାନ କି ନାହିଁ ଦେଖିବା ।

7.3 ଅନୁପାତର ଲଘିଷ୍ଠ ରୂପ (Ratios in their Simplest Form)

ଅନୁପାତରେ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ଗ.ସା.ଗୁ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରି ଅନୁପାତକୁ ଲଘିଷ୍ଠ ଆକାରରେ ପରିଣତ କରାଯାଏ । ଚିତ୍ର A ରେ, ପଦଦୁଇଟି ହେଲେ 60 ଓ 40 । 60 ଓ 40 ର ଗ.ସା.ଗୁ. କେତେ ? 60 ଏବଂ 40 ର ଗ.ସା.ଗୁ. 20 ଅଟେ । ଚିତ୍ର A ରେ ଅନୁପାତର ପଦଗୁଡ଼ିକୁ 20 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଆମେ ଏହାର ଲଘିଷ୍ଠ ରୂପ 3:2 ପାଇବା । ଚିତ୍ର D ରେ ଅନୁପାତ ହେଉଛି 90 : 60 । ଉଭୟ ପଦକୁ 30 (90 ଏବଂ 60 ର ଗ.ସା.ଗୁ) ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଆମେ ଏହାର ଲଘିଷ୍ଠ ରୂପ 3:2 ପାଇବା । ତେଣୁ ଚିତ୍ର A ଓ D ର ପ୍ରସ୍ଥ ଓ ଉଚ୍ଚତାର ଅନୁପାତ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମାନୁପାତୀ । ଚିତ୍ର B ଏବଂ E ରେ ଅନୁପାତର ଲଘିଷ୍ଠ ରୂପ କେତେ ? ଚିତ୍ର B ରେ ଅନୁପାତ ହେଉଛି 40 : 20 । ଏହାର ଲଘିଷ୍ଠ ରୂପ 2:1 ଅଟେ ।

ଚିତ୍ର E ରେ ପ୍ରସ୍ଥ ଓ ଉଚ୍ଚତାର ଅନୁପାତ ହେଉଛି 60 : 60 । ଲଘିଷ୍ଠ ରୂପରେ ଏହା 1 : 1 ଅଟେ ।

ଏହି ଅନୁପାତ ଗୁଡ଼ିକ 3:2 ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ । ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ, ଚିତ୍ର B ଓ E ରେ ପ୍ରସ୍ଥ ଓ ଉଚ୍ଚତାର ଅନୁପାତଗୁଡ଼ିକ A, C ଓ D ସହିତ ସମାନୁପାତୀରେ ନାହାନ୍ତି ।

ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ ସହ ସମାନ ହେଲେ, ଚାରୋଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ **ସମାନୁପାତ**ରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ':: ' ଚିହ୍ନକୁ **ସମାନୁପାତ**ର ଚିହ୍ନ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଏହି ଚିହ୍ନକୁ ପଢ଼ିବାବେଳେ 'ସମାନ' ବୋଲି ପଢ଼ାଯାଏ । ତେଣୁ a : b : : c : d ହେଲେ a : b ଓ c : d ସାମାନୁପାତୀ ଅଟନ୍ତି ।

ତେଣୁ 60 : 40 : : 30 : 20 ଏବଂ 60 : 40 : : 90 : 60 ।

7.4 ସମାନୁପାତୀ ଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ (Problems solving with Proportional Reasoning)

ଉଦାହରଣ 1: 3 : 4 ଏବଂ 72 : 96 ଅନୁପାତ ଦୁଇଟି ସମାନୁପାତୀ ଅଟନ୍ତି କି ?

3 : 4 ଲଘିଷ୍ଠ ରୂପରେ ଅଛି ।

72 : 96 ର ଲଘିଷ୍ଠ ରୂପ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହାର ଉଭୟ ପଦକୁ ସେମାନଙ୍କର ଗ.ସା.ଗୁ. ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

72 ଏବଂ 96 ର ଗ.ସା.ଗୁ କେତେ ?

72 ଏବଂ 96 ର ଗ.ସା.ଗୁ 24 ଅଟେ । ଅନୁପାତର ଉଭୟ ପଦକୁ 24 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଆମେ 3:4 ପାଉ । ଯେହେତୁ ଉଭୟ ଅନୁପାତର ଲଘିଷ୍ଠ ରୂପ ସମାନ, ସେମାନେ ସମାନୁପାତୀ ଅଟନ୍ତି ।

ଉଦାହରଣ - 2 : ରଶ୍ମୀ ଏକ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଲେମ୍ବୁପାଣି ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା । ସେ ଏକ ପାତ୍ରରେ 6 ଗ୍ଲାସ୍ ଲେମ୍ବୁପାଣି ତିଆରି କଲା ଏବଂ ସେଥିରେ 10 ଚାମଚ ଚିନି ମିଶାଇଲା । ତାଙ୍କ ବାପା ଭାବୁଥିଲେ ଉତ୍ସବରେ ଅଧିକ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେବେ । ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ 18 ଗ୍ଲାସ୍ ଅଧିକ ଲେମ୍ବୁପାଣି ତିଆରି କରିବାକୁ କହିଲେ ।

ସମାନ ମିଠାଗୁଣ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ରଶ୍ମୀ ଆଉ କେତେ ଚାମଚ ଚିନି ମିଶାଇବା ଉଚିତ୍ ?

ସମାନ ମିଠାଗୁଣ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଲେମ୍ବୁପାଣିର ଗ୍ଲାସ୍ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଚିନିର ଚାମଚ ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ, ସମାନୁପାତୀ

ହେବା ଉଚିତ୍ । 6 ଗ୍ଲାସ୍ ଲେମ୍ବୁପାଣି ପାଇଁ ସେ 10 ଚାମଚ ଚିନି ମିଶାଇଥିଲା । ଲେମ୍ବୁପାଣିର ଗ୍ଲାସ୍ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଚିନିର ଚାମଚ ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ ହେଉଛି 6 : 10 । ଯଦି ତାଙ୍କୁ 18 ଗ୍ଲାସ୍ ଅଧିକ ଲେମ୍ବୁପାଣି ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼େ । ତାଙ୍କୁ କେତେ ଚାମଚ ଚିନି ମିଶାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ? ଏହାକୁ ନିମ୍ନମତେ ଲେଖିପାରିବା–

6 : 10 : : 18 : ?

ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଅନୁପାତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ସମାନ ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ ହିଁ ଅନୁପାତଗୁଡ଼ିକ ସମାନୁପାତୀ ହେବେ ।

? ଅନୁପାତର ପଦଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଉତ୍ପାଦକ (ଗୁଣନୀୟକ) ଦ୍ୱାରା ବଦଳୁଛି ? ପ୍ରଥମ ପଦ 6 ରୁ 18 କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ପରିବର୍ତ୍ତନର ଗୁଣନୀୟକ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଆମେ 18 କୁ 6 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରି 3 ପାଇବା ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁପାତର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ (ପର ପଦ) ମଧ୍ୟ ସମାନ ଗୁଣନୀୟକ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ଉଚିତ୍ । 10କୁ 3 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିଲେ 30 ହେବ । ସୁତରାଂ 6 : 10 : : 18 : 30

ତେଣୁ, ପୂର୍ବ ମିଠାପଣକୁ ସମାନ (ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି)ବଜାୟ ରଖି 18 ଗ୍ଲାସ୍ ଲେମ୍ବୁପାଣି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେ 30 ଚାମଚ ଚିନି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍ ।

? **ଉଦାହରଣ 3 :** ନୀତିନ୍ ଏବଂ ହରି ସେମାନଙ୍କ ଘର ଚାରିପାଖରେ ଏକ ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ । ନୀତିନ୍ 60 ମିଟର ଲମ୍ବା ପାର୍ଶ୍ୱଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ହରି 40 ମିଟର ଲମ୍ବା ପାର୍ଶ୍ୱଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ । ନୀତିନ୍ 3 ବ୍ୟାଗ୍ ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ହରି 2 ବ୍ୟାଗ୍ ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ । ନୀତିନ୍ ଭାବୁଥିଲେ ହରି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ପାଚେରୀରେ କମ୍ ପରିମାଣର ସିମେଣ୍ଟର ବ୍ୟବହାର ହେତୁ, ତାଙ୍କ (ନୀତିନ୍) ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ପାଚେରୀ ଭଳି ମଜବୁତ୍ ହେବ ନାହିଁ ।

? ନୀତିନ୍ ଯାହା ଭାବୁଥିଲେ ତାହା ଠିକ୍ କି ?

ନୀତିନ୍ ଏବଂ ହରିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆମେ ପାଚେରୀର ଲମ୍ବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଗ୍‌ର ଅନୁପାତ ତୁଳନା କରି ଅନୁପାତ ଦୁଇଟି ସମାନୁପାତୀ କି ନାହିଁ ଦେଖିବା । ନୀତିନ୍‌ଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁପାତ ହେଉଛି 60 : 3 ଅର୍ଥାତ୍ 20 : 1 (ଲଘିଷ୍ଠ ରୂପ) ହରିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁପାତ ହେଉଛି 40 : 2 ଅର୍ଥାତ୍ 20 : 1 (ଲଘିଷ୍ଠ ରୂପ)

ଯେହେତୁ ଉଭୟ ଅନୁପାତ ସମାନ ବା ସମାନୁପାତ ତେଣୁ ଉଭୟ ପାଚେରୀ ସମାନ ଭାବରେ ମଜବୁତ୍ ହେବ । ତେଣୁ ନୀତିନ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା କଥା ନୁହେଁ ।

? **ଉଦାହରଣ 4 :** ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 5 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ 170 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି । ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଅନୁପାତ 5 : 170 । ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା କର । ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଅନୁପାତ କେତେ ? ଏହା ନିମ୍ନରେ ଲେଖ ।

______ : ______

? ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ - ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଅନୁପାତ ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଥିବା ଶିକ୍ଷକ-ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଅନୁପାତ ସମାନୁପାତରେ ଅଛନ୍ତି କି ?

? **ଉଦାହରଣ 5 :** ତୁମ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଥିବା କଳାପଟାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ପ୍ରସ୍ଥକୁ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏକକରେ ମାପ । କଳାପଟାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ପ୍ରସ୍ଥର ଅନୁପାତ କେତେ ?

______ : ______

? କଳାପଟାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ପ୍ରସ୍ଥର ଅନୁପାତକୁ ନେଇ ତୁମେ ତୁମ ଖାତାରେ ଏକ ଆୟତଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିପାରିବ କି ?

? ତୁମେ ଅଙ୍କନ କରିଥିବା ଆୟତଚିତ୍ର ତୁମର ସହପାଠୀମାନେ ଅଙ୍କନ କରିଥିବା ଆୟତଚିତ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରି ଦେଖ । ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିତ୍ର ସମାନ ଦେଖାଯାଉଛି କି ?

ଗାଣିତିକ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା

ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚନା : ଏହିପରି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତର କାହିଁକି ଠିକ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ । ଏପରି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବା ଏବଂ ସମାନୁପାତୀ ଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପଦ୍ଧତି ଏକତ୍ର ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

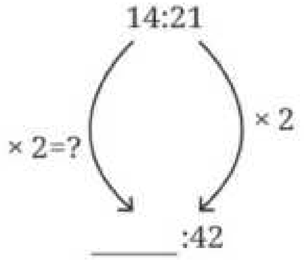
ଉଦାହରଣ 6 : ଯେତେବେଳେ ନୀଳିମାଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ବୟସ ତା' ବୟସର 10 ଗୁଣ ଥିଲା । ସେତେବେଳେ ନୀଳିମାର ବୟସ ଓ ତାଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ବୟସର ଅନୁପାତ କେତେ ? ଯେତେବେଳେ ନୀଳିମାଙ୍କୁ 12 ବର୍ଷ ହେବ ସେମାନଙ୍କ ବୟସର ଅନୁପାତ କେତେ ହେବ ? ଏହା ସମାନ ହେବ କି ?

ଯେତେବେଳେ ନୀଳିମାଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ନୀଳିମାଙ୍କ ବୟସ ଓ ତାଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ବୟସର ଅନୁପାତ 3 :30 (ମା'ଙ୍କ ବୟସ ନୀଳିମାଙ୍କ ବୟସ 10 ଗୁଣ) । ଲଘିଷ୍ଠ ରୂପରେ ଏହା 1:10 ।

ଯେତେବେଳେ ନୀଳିମାଙ୍କୁ 12 ବର୍ଷ ହେବ (ଅର୍ଥାତ୍ 9 ବର୍ଷ ପରେ), ସେମାନଙ୍କ ବୟସର ଅନୁପାତ 12 : 39 (9 ବର୍ଷ ପରେ ନୀଳିମାଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ବୟସ 39 ବର୍ଷ ହେବ) ଲଘିଷ୍ଠ ରୂପରେ ଏହା 4 : 13 ଅଟେ ।

ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ ଅନୁପାତର ପଦଗୁଡ଼ିକରେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗ (ବା ବିୟୋଗ) କରୁ, ଅନୁପାତ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମୂଳ ଅନୁପାତ ସହିତ ସମାନୁପାତୀ ହୋଇନଥାଏ ।

ଉଦାହରଣ 7 : ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅନୁପାତଗୁଡ଼ିକରେ ଖାଲିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କର, ଯାହା 14 : 21 ସହିତ ସମାନୁପାତୀ ହେବ । .... : 42 6 : .... 2 : ....



ପ୍ରଥମ ଅନୁପାତରେ ଆମେ ପୂର୍ବ ପଦ ଜାଣିନାହୁଁ; କିନ୍ତୁ ପର ପଦ 42 । ଏହା 14 : 21 ଅନୁପାତର ପର ପଦର 2 ଗୁଣ । ତେଣୁ ପୂର୍ବ ପଦ ମଧ୍ୟ 14 (ପୂର୍ବ ପଦ)ର 2 ଗୁଣ ହେବ । ତେଣୁ ସମାନୁପାତୀ ଅନୁପାତ ଟି 28 : 42 ହେବ । ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁପାତ ପାଇଁ, ପୂର୍ବ ପଦ 6 ।

14 କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କଲେ 6 ମିଳିବ ? ଏହା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇପାରିବ କି ? କିମ୍ବା ଏହା ଏକ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ହେବ କି ? ଆମେ ଏହାକୁ $14y = 6$ ଭାବରେ ଲେଖି ପାରିବା ।

ତେଣୁ $y = \frac{6}{14} = \frac{3}{7}$

ତେଣୁ, ଆମକୁ 21 କୁ (14 : 21ର ପର ପଦ) ସମାନ ଗୁଣନୀୟକ $\frac{3}{7}$ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

$21 \times \frac{3}{7} = 9$

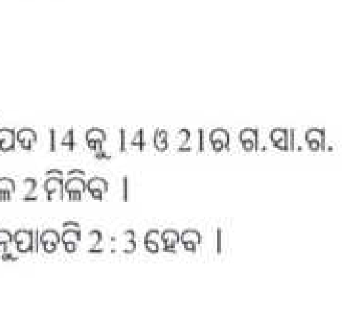
ତେଣୁ ଅନୁପାତଟି ହେଉଛି 6 : 9

ତୃତୀୟ ଅନୁପାତରେ ପୂର୍ବ ପଦ 2 । ଆମେ ଦେଖୁଛେ, 14 କୁ 14 : 21 ଅନୁପାତର ପୂର୍ବପଦ 14 କୁ 14 ଓ 21ର ଗ.ସା.ଗ. 7 ଦ୍ୱାରା (14 : 21 ର ପ୍ରଥମ ପଦ) 7 (14 ଓ 21 ର ଗ.ସା.ଗୁ) ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଫଳ 2 ମିଳିବ ।

ଯଦି ଆମେ ଅନୁପାତର ପର ପଦ 21 କୁ 7 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରୁ ଆମକୁ 3 ମିଳିବ । ତେଣୁ ଅନୁପାତଟି 2 : 3 ହେବ ।

ଫିଲ୍ଟର କଫି ! (Filter Coffee)

କ୍ଷୀର ସହିତ କଫି ପାଉଡ଼ରର କାଢ଼ା ମିଶାଇ 'ଫିଲ୍ଟର କଫି' ପାନୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । ତାପସ ପ୍ରାୟ 15 ମିଲିଲିଟର କଫି ପାଉଡ଼ର କାଢ଼ାକୁ 35 ମିଲିଲିଟର କ୍ଷୀର ସହିତ ମିଶାଇ ତାଙ୍କ କଫି ଦୋକାନରେ ଏକ କପ୍ 'ଫିଲ୍ଟର କଫି' ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ କଫିର ପାଉଡ଼ର କାଢ଼ା ପରିମାଣର ଓ କ୍ଷୀରର ଅନୁପାତ 15 : 35 । ଯଦି ଗ୍ରାହକମାନେ ଅଧିକ କଡ଼ା ଫିଲ୍ଟର କଫି ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ତାପସ 20 ମିଲିମିଟର ପାଉଡ଼ର କାଢ଼ାକୁ 30 ମିଲିମିଟର କ୍ଷୀର ସହିତ ମିଶାନ୍ତି । ଏଠାରେ କଫି ପାଉଡ଼ର କାଢ଼ା ଓ କ୍ଷୀର ପରିମାଣର ଅନୁପାତ 20 : 30 ହେବ ।



? ଏହି କଫି ଅଧିକ କଡ଼ା କାହିଁକି ?

ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କମ୍ କଡା ଫିଲ୍ଟର କଫି ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ 10 ମିଲିଲିଟର କଫି ପାଉଡ଼ରର କାଢ଼ା ସହିତ 40 ମିଲିଲିଟର କ୍ଷୀର ମିଶାନ୍ତି ଏହାର ଅନୁପାତ 10 : 40 ।

ଗାଣିତିକ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା

? ଏହି କଫି କାହିଁକି କମ୍ କଡ଼ା ?

ଗାଣିତିକ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା

ନିମ୍ନଲିଖିତ ସାରଣୀରେ ତାପସ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁପାତରେ କଫି ପାଉଡ଼ର କାଢ଼ାକୁ କ୍ଷୀର ସହିତ ମିଶାଯାଇଥିବାର ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଶେଷ ସ୍ତମ୍ଭରେ କଫି ସାଧାରଣ କଫିଠାରୁ ବେଶୀ କଡ଼ା ନା କମ୍ କଡ଼ା ଲେଖ ।

କଫି କାଢ଼ା ମି.ଲି.ରେ	କ୍ଷୀର (ମି.ଲି.ରେ)ସାଧାରଣ	ବେଶୀ କଡ଼ା / କମ୍ କଡ଼ା
300	600	
150	500	
200	400	
24	56	
100	300	

? ନିଜେ କରି ଦେଖ

1 ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମାନୁପାତୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଠିକ ଉକ୍ତିଗୁଡିକରେ ଗୋଲ ବୁଲାଅ ।

(i) 4:7::12:21 (ii) 8:3::24:6

(iii) 7:12::12:7 (iv) 21:6::35:10

(v) 12:18::28:12 (v) 24:8::9:3

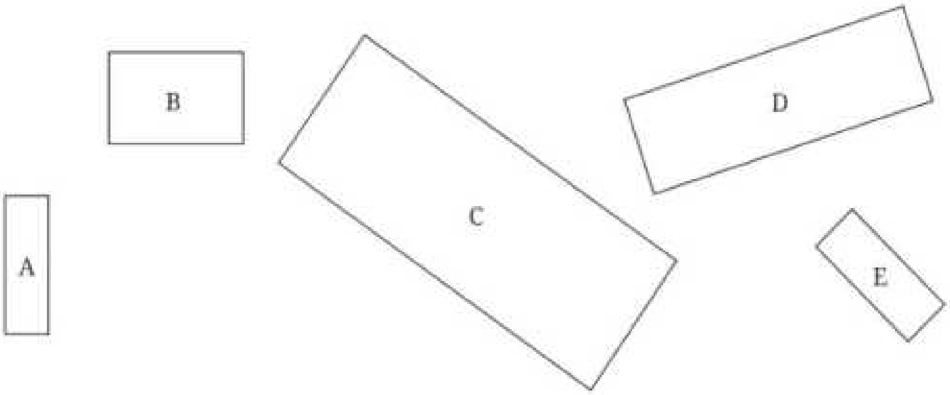
2. 4 : 9 ସହିତ ସମାନୁପାତୀ ହେଉଥିବା 3 ଟି ଅନୁପାତ ଲେଖ ।

____:____ ____:____ ____:____ ____:____

3. 18 : 24 ସହିତ ସମାନୁପାତୀ ହେଉଥିବା ନିମ୍ନ ଅନୁପାତଗୁଡ଼ିକର ପରପଦକୁ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଲେଖ ।

3 : 12 : 20 : 27 :

4. ନିମ୍ନଲିଖିତ ଆୟତଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ । କେଉଁ ଆୟତଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମାନ ? ତୁମ ଉତ୍ତର ଠିକ୍ କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ପ୍ରସ୍ଥକୁ ମାପି ଅନୁପାତଗୁଡ଼ିକୁ ତୁଳନା କର ।

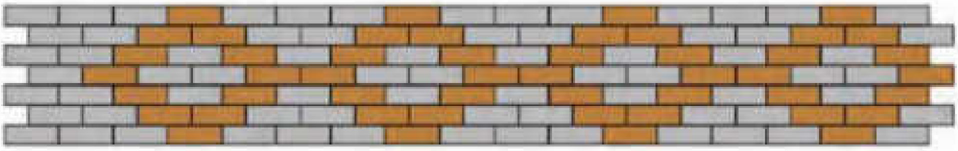


5. ନିମ୍ନଲିଖିତ ଆୟତଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ । ତୁମେ ତୁମର ଖାତାରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ପ୍ରସ୍ଥର ସମାନ ଅନୁପାତ ଥାଇ ଏକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଛୋଟ ଆୟତଚିତ୍ର ଏବଂ ବଡ ଆୟତଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିପାରିବ କି ? ତୁମେ ଆଙ୍କିଥିବା ଆୟତଚିତ୍ରକୁ ତୁମ ସହପାଠୀ ଆଙ୍କିଥିବା ଆୟତଚିତ୍ର ସହ ତୁଳନା କର ।
ସେମାନେ ଆଙ୍କିଥିବା ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ଚିତ୍ର ସହ ସମାନ କି ? ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ତୁମଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ଏହିପରି କାହିଁକି ହେଉଛି କହିପାରିବ କି ? ସେମାନେ ଆଙ୍କିଥିବା ଚିତ୍ର ଭୁଲ୍ କି ?

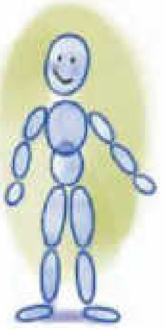
ଗାଣିତିକ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା

6. ନିମ୍ନଲିଖିତ ଚିତ୍ରରେ ଏକ ଲମ୍ବା ଇଟା-କାନ୍ଥର ଏକ ଛୋଟ ଅଂଶକୁ ଦର୍ଶାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରଙ୍ଗୀନ୍ ଇଟାଗୁଡ଼ିକର ସଂରଚନା କରାଯାଇଛି । ଏହି ସଂରଚନା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାନ୍ଥରେ କରାଯାଇଛି । ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୂସର ଇଟା ଓ ରଙ୍ଗୀନ ଇଟାର ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ କେତେ ? ଏହି ଅନୁପାତକୁ ଲଘିଷ୍ଠ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କର ।

(a)

(b) 

7. ଆସ, କିଛି ମଣିଷଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା । ତୁମ ସାଙ୍ଗର ଶରୀରକୁ ମାପ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ, ଶରୀରର ମଧ୍ୟଭାଗ, ବାହୁ ଏବଂ ଗୋଡର ଲମ୍ବାକୁ ମାପ । ନିମ୍ନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ଅନୁପାତରେ ଲେଖ ।



ମୁଣ୍ଡ : ଶରୀରର ମଧ୍ୟଭାଗ

______ : ______

ଶରୀରର ମଧ୍ୟଭାଗ : ବାହୁ

______ : ______

ଶରୀରର ମଧ୍ୟଭାଗ : ଗୋଡ

______ : ______

ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରୋକ୍ତ ଅନୁପାତ ସହିତ ସମାନ କରି ମୁଣ୍ଡ, ଶରୀରର ମଧ୍ୟଭାଗ, ବାହୁ, ଗୋଡ ଥାଇ ଏକ ଶରୀରର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର ।

? ଯଦି ଅନୁପାତଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଥାଏ, ତେବେ ଚିତ୍ରଟି ଅଧିକ ବାସ୍ତବ ଦେଖାଯିବ କି ? କାହିଁକି ? କାହିଁକି ନୁହେଁ ? (ଗାଣିତିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା)

ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚନା : ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ମାପ କାହିଁକି ସମାନୁପାତୀ, ତାହା କାରଣ ସହ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ।

ତ୍ରୈରାଶିକ – ତିନିର ନିୟମ (Trairasika – The Rule of Three)

? **ଉଦାହରଣ - 8 :** ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ 120 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାଚିକା ପ୍ରତ୍ୟେହ 15 କି.ଗ୍ରା ଚାଉଳ ନିଅନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଦିନ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ କେବଳ 80 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିଲେ । ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ନ ହେବା ପାଇଁ ପାଚିକା କେତେ କି.ଗ୍ରା ଚାଉଳ ରୋଷେଇ କରିବା ଉଚିତ ?

ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଚାଉଳର ପରିମାଣର ଦୁଇଟି ସମାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବା ସମାନୁପାତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ତେଣୁ 120 : 15 : : 80 : .... ?

? ପୂର୍ବ ପଦରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେଉଁ ଗୁଣନୀୟକ ଯୋଗୁ ହୋଇଛି ?

80 ଓ 120 ପଦଦ୍ୱୟକୁ ଭାଗ କରି ଆମେ ପାଇବା; $\frac{80}{120} = \frac{2}{3}$

ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନୀୟକ $\frac{2}{3}$ ଦ୍ୱାରା ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଚାଉଳର ଓଜନକୁ ସମାନ ଗୁଣନୀୟକ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିବା ଦ୍ୱାରା

ଆମେ $15 \times \frac{2}{3} = 10$ ପାଇବା ।

ତେଣୁ, ସେହିଦିନ ପାଚିକା 10 କି.ଗ୍ରା ଚାଉଳ ନେବା ଉଚିତ୍ ।

ଉପରୋକ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି ସମସ୍ୟାର ଏକ ସାଧାରଣ ଉଦାହରଣ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମକୁ ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆନୁପାତିକ ଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ ।

ଏଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଚାରୋଟି ରାଶିର ପରିମାଣ ସମାନୁପାତୀ ଭାବରେ ସଂପର୍କିତ, ଯେଉଁଥିରେ ତିନୋଟି ରାଶିର ମୂଲ୍ୟ ଜଣା ଅଛି ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ ।

ଏହିପରି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇଟି ଅନୁପାତକୁ ବୀଜଗାଣିତିକ ସଙ୍କେତରେ ସମାନୁପାତୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ।

$$a : b : : c : d$$

ଏହି ଅନୁପାତ ଦୁଇଟି ସମାନୁପାତୀ ହେବା ପାଇଁ 'c' ପଦଟି 'a' ପଦର ଯେତିକି ଗୁଣ ହୋଇଥିବ, 'd' ପଦଟି 'b' ପଦର ସେତିକି ଗୁଣ ହେବା ଉଚିତ୍ । ଯଦି 'c' ପଦଟି 'a' ପଦର f ଗୁଣ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ 'd' ପଦଟି 'b' ପଦର 'f' ଗୁଣ ହେବ ।

ତେଣୁ $c = fa$ ....(1)

$d = fb$ ....(2)

(1) ଓ (2) ରୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ,

$$f = \frac{c}{a} \text{ ଏବଂ } f = \frac{d}{b}$$

$$\text{ତେଣୁ } \frac{c}{a} = \frac{d}{b}$$

ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ab ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କଲେ, ଆମେ ପାଇବା ,

$$ab \times \frac{c}{a} = ab \times \frac{d}{b}$$

$$\cancel{a}b \times \frac{c}{\cancel{a}} = a\cancel{b} \times \frac{d}{\cancel{b}}$$

$$bc = ad \text{ ବା } ad = bc$$

ଅର୍ଥାତ୍, ଯେତେବେଳେ a : b : : c : d ହୁଏ, ସେତେବେଳେ $ad = bc$ ହେବ । ଏହା ପଦଗୁଡ଼ିକର ବକ୍ର ଗୁଣନ (Cross multiplication) ଭାବରେ ପରିଚିତ ।

ଯେହେତୁ $ad = bc$, ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ

ଯଦି ଦୁଇଟି ଅନୁପାତର ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ବକ୍ରଗୁଣନ କଲେ ଗୁଣଫଳ ସମାନ ହୁଏ, ତେବେ ସେମାନେ ସମାନୁପାତୀ ଅଟନ୍ତି । ଚତୁର୍ଥ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିର ପରିମାଣ ଏହିପରି ବକ୍ରଗୁଣନ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିପାରିବ ।

ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ (୪୯୯ ଖ୍ରୀ.) ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହିପରି ସମାନୁପାତୀ ସମସ୍ୟାକୁ 'ତ୍ରି-ରାଶି' ନିୟମ ସମସ୍ୟା କହୁଥିଲେ ।

ଏଥିରେ ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି, ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା *'ପ୍ରମାଣ'* (ଏଠାରେ 'a'), ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା *'ଫଳ'* (ଏଠାରେ b), ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟା *'ଇଚ୍ଛା'* (ଏଠାରେ 'c') । ଚତୁର୍ଥ ସଂଖ୍ୟା 'ଇଚ୍ଛା ଫଳ' (ଏଠାରେ 'd') ପାଇବା ପାଇଁ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଫଳକୁ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରି, ଗୁଣଫଳକୁ (ଇଚ୍ଛାଫଳ) ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କର ।"

ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ କହନ୍ତି,

"ପ୍ରମାଣ : ଫଳ : : ଇଚ୍ଛା : ଇଚ୍ଛାଫଳ ।

ସୁତରାଂ, ପ୍ରମାଣ × ଇଚ୍ଛାଫଳ = ଫଳ × ଇଚ୍ଛା

ତେଣୁ ଇଚ୍ଛାଫଳ = $\frac{\text{ଫଳ} + \text{ଇଚ୍ଛା}}{\text{ପ୍ରମାଣ}}$

ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବଜ୍ରଗୁଣନ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟମାନେ ସମାନୁପାତ ଧାରଣା ସହ ଜଡ଼ିତ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଥିଲେ ।

ଉଦାହରଣ - 9 : ଗୋଟିଏ କାର୍ 150 ମିନିଟ୍‌ରେ 90 କି.ମି ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରେ । ଯଦି ଏହା ସମାନ ବେଗରେ ଗତି କରେ, ତେବେ 4 ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବ ?

ଯଦି ଏହା ସମାନ ବେଗରେ ଗତିକରେ ତେବେ ସମୟର ଅନୁପାତ, ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ଦୂରତାର ଅନୁପାତ ସହିତ ସମାନୁପାତୀ ହେବ ।

$$150 : 90 :: 4 : ?$$

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ଏହା କ'ଣ ଠିକ୍ ଉପାୟ ?

ନା, କାରଣ ସମୟ 150 ମିନିଟ୍ ଏକକରେ ଦିଆଯାଇଛି । ମାତ୍ର 4 ଘଣ୍ଟା ଏକକରେ ଅଛି । ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁପାତରେ ପ୍ରଥମ ଅନୁପାତ ପରି ସମୟ ପାଇଁ ସମାନ ଏକକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍ । ଯେହେତୁ 4 ଘଣ୍ଟା = 240 ମିନିଟ୍, ତେଣୁ ଠିକ୍ ଉପସ୍ଥାପନଟି ହେଉଛି–

$$150 : 90 :: 240 : ?$$

240 ମିନିଟ୍ ସମୟରେ କାରଟି ଅତିକ୍ରମ କରାଯାଇଥିବା ଦୂରତା ତୁମେ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ ?

ନିଜର ସହପାଠୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଉତ୍ତର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚନା : ଦୂରତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ । ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସମ-ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ସମାନ ଅନୁପାତର ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।

ଏବେ ଆମେ ଏହି ସମାନୁପାତକୁ ଏହିପରି ଲେଖିପାରିବା : $150 : 90 :: 240 : x$

ବଜ୍ର ଗୁଣନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାଇବା; $150 \times x = 240 \times 90$

$$\text{ତେଣୁ} \quad x = \frac{240 \times 90}{150}$$

$$= \frac{\overset{48}{\cancel{240}} \times \overset{3}{\cancel{90}}}{\underset{\underset{1}{\cancel{5}}}{\cancel{150}}} = 144.$$

4 ଘଣ୍ଟାରେ କାରଟି 144 କି.ମି. ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବ ।

ଉଦାହରଣ 10 : ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଜଣେ କ୍ଷୁଦ୍ରଚାଷୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ 200 ଗ୍ରାମ ଚା' ପ୍ୟାକେଟ୍‌କୁ ₹ 200 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି । ମେଘାଳୟର ଏକ ବୃହତ୍ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ 1 କି.ଗ୍ରା ଚା' ପ୍ୟାକେଟ୍‌କୁ ₹ 800 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି । ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ଓଜନ ଓ ମୂଲ୍ୟର ଅନୁପାତ ସମାନ ଅଛି କି ? କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଚା' ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା ?

ହିମାଚଳ ଚା'ର ଓଜନ ଓ ମୂଲ୍ୟର ଅନୁପାତ ହେଉଛି 200 : 200

ମେଘାଳୟ ଚା'ର ଓଜନ ଓ ମୂଲ୍ୟର ଅନୁପାତ କେତେ ?

ଏହା 1 : 800 କି ?

ଏହା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଜନକୁ ଏକକରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି । ତେଣୁ ମେଘାଳୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଜନ ପରିମାଣକୁ ଗ୍ରାମ୍ ଏକକରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଓଜନ ଓ ମୂଲ୍ୟର ଅନୁପାତ 1000 : 800 ହେବ । ଅନୁପାତଗୁଡ଼ିକ ସମାନୁପାତୀ କି ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଉଭୟ ଅନୁପାତକୁ ଲଘିଷ୍ଠ ରୂପକୁ ଆଣିବାକୁ ହେବ । ହିମାଚଳ ଚା'ର ଓଜନ ଓ ମୂଲ୍ୟର ଅନୁପାତର ଲଘିଷ୍ଠ ରୂପ ହେଉଛି 1:1 । ମେଘାଳୟ ଚା'ର ଓଜନ ଓ ମୂଲ୍ୟର ଅନୁପାତର ଲଘିଷ୍ଠ ରୂପ 5:4 ।

ତେଣୁ ଅନୁପାତଗୁଡ଼ିକ ସମାନୁପାତୀ ନୁହଁନ୍ତି ।

? କେଉଁଠାର ଚା' ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା ? କାହିଁକି ?

ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚନା : କେଉଁ ଚା' ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା ଏବଂ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା ? – ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ।

କେଉଁ ଚା' ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା, ଏହା ଜାଣିବା ଆମକୁ ଉଭୟ ସ୍ଥଳରେ ସମାନ ଓଜନର ଚା'ର ଦାମ୍‌କୁ ନେଇ ତୁଳନା କରିବା ଉଚିତ୍ ।

ମେଘାଳୟର 1 କି.ଗ୍ରା. ଚା'ର ଦାମ୍ କେତେ ? ଏହା 800 ଟଙ୍କା । ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଯଦି 200 ଗ୍ରାମ୍ ଚା'ର ମୂଲ୍ୟ ₹200 ହୋଇଥାଏ, ତେବେ 1 କି.ଗ୍ରା. ଚା'ର ଦାମ୍ କେତେ ?

ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ, 1 ଗ୍ରାମ ଚା'ର ଦାମ୍ x ଟଙ୍କା । 200 ଗ୍ରା. ହେଉଛି 1 କି.ଗ୍ରାର $\frac{1}{5}$ ।

ତେଣୁ $\frac{1}{5} \times x = 200$

ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ 5 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିଲେ, ଆମେ ପାଇବା $\frac{1}{5} \times x \times 5 = 200 \times 5$

$$\frac{1}{\cancel{5}} \times x \times \cancel{5} = 1000$$
$$x = 1000.$$

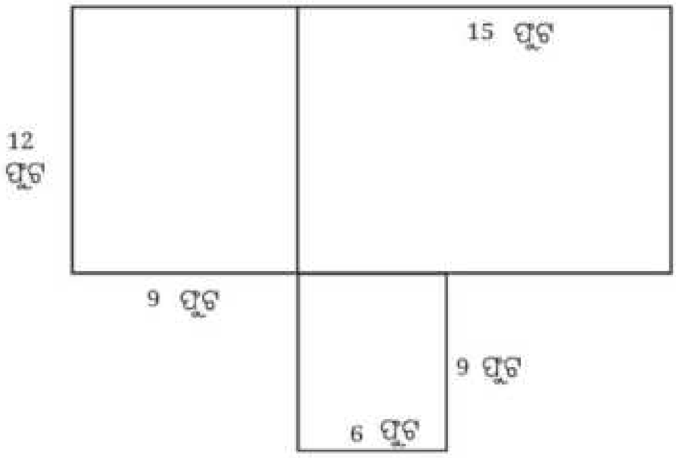
ତେଣୁ 1 କି.ଗ୍ରା. ଚା'ର ଦାମ୍ ମେଘାଳୟରେ 800 ଟଙ୍କା ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ 1000 ଟଙ୍କା ଅଟେ । ତେଣୁ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଚା' ମେଘାଳୟ ତୁଳନାରେ ମହଙ୍ଗା ।

ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 : ତୁମର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଅ । ତୁମ ପରିବାର ପାଇଁ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସକାଶେ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଓ ସେମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ମନେକର ତୁମେ ଏକ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛ ଏବଂ ସେହି ପର୍ବକୁ 15 ଜଣ ଅତିଥିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ । ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

? ନିଜେ କରି ଦେଖ ।

1. ପୃଥିବୀ ଏକ ବର୍ଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ପ୍ରାୟ 940 ନିୟୁତ କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରେ । ଏହା ଏକ ସପ୍ତାହରେ କେତେ କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବ ?
2. ଜଣେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଚିତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନକ୍ସା ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି । ଦୁଇଟି କୋଠରିକୁ ପୃଥକ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଉଭୟ ବାହାର ଓ ଭିତର କାନ୍ଥ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

10 ଫୁଟର କାନ୍ଥ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକୁ ପ୍ରାୟ 1450 ଖଣ୍ଡ ଇଟା ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ । ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଇଟାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ ? (ସମସ୍ତ କାନ୍ଥର ଉଚ୍ଚତା ଓ ମୋଟେଇ ସମାନ ବୋଲି ଧରିନିଆଯିବ ।)

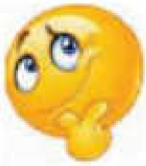


? ପୁନୀତ୍‌ଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ମୋଟର ସାଇକେଲ୍‌ରେ 50 କି.ମି / ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ଗତି କରି ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ କାନପୁରକୁ ଯିବାପାଇଁ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନେଲେ । ଯଦି ସେ 75 କି.ମି / ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ମୋଟର ସାଇକେଲ୍‌ରେ ଯାଆନ୍ତି ତେବେ କାନପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ତାଙ୍କୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ? ଆମେ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଗୋଟିଏ ସମାନୁପାତରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା କି ?

ଗାଣିତିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା

50 : 2 : : 75 : ....

କାନପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପୁନୀତ୍‌ର ବାପାଙ୍କୁ ଅଧିକ ନା କମ୍ ସମୟ ଲାଗିବ ? ଚିନ୍ତା କର ।



ଯଦିଓ ଏହି ସମସ୍ୟା ସହ ସମାନ ଥିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ''ତିନିର ନିୟମ'' ପ୍ରୟୋଗ କରି ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ! ଗତି ବଢ଼ିଲେ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମୟ କମିଥାଏ । ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ 50 : 2 : : 75 : .... ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।

? **ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2 :** ବଜାରକୁ ଯାଇ ଏକା ପ୍ରକାରର ସାମ୍ପୁର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିମାଣର ସାମ୍ପୁ ପାତ୍ରର ଦାମ୍ ସଂଗ୍ରହ କର ଏବଂ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭଳି ଏକ ସାରଣୀ ତିଆରି କର । ସାମ୍ପୁର ପରିମାଣ ଓ ସାମ୍ପୁର ଦାମ୍ ସମାନୁପାତୀ କି ଦେଖ ।

ସାମ୍ପୁ ପାତ୍ର	ଆୟତନ	ଦାମ୍
ଛୋଟ ପାଉଚ୍	6 ମି.ଲି.	2 ଟଙ୍କା
ଛୋଟ ବୋତଲ	180 ମି.ଲି.	154 ଟଙ୍କା
ମଧ୍ୟମ ବୋତଲ	340 ମି.ଲି.	276 ଟଙ୍କା
ବଡ଼ ବୋତଲ	1000 ମି.ଲି.	540 ଟଙ୍କା

ଆସ, ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁପାତଗୁଡ଼ିକୁ ତୁଳନା କରିବା ।

ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପାଉଚ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବୋତଲର ଆୟତନର ଅନୁପାତ 6 : 180 ଅଟେ । ସେମାନଙ୍କ ଦାମ୍‌ର ଅନୁପାତ 2 : 154 ଅଟେ । ଏହି ଅନୁପାତଗୁଡ଼ିକ ସମାନୁପାତୀ କି ?

? ତୁମେ କାହିଁକି ଭାବୁଛ ଯେ ଦାମ୍‌ର ଅନୁପାତ, ଆୟତନର ଅନୁପାତ ସହିତ ସମାନୁପାତୀ ନୁହେଁ ?

କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ପ୍ୟାକେଟ୍ ବୋତଲର ସୁବିଧା ଓ ଅସୁବିଧା ସଂପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର । ପରିବେଶଗତ ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ସୁପାରିଶ କରିବେ ? ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ କି ?

ବଜାରରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦପାଇଁ ସମାନ ପ୍ରକାରର ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ଯେଉଁଥିରେ ଏକାପ୍ରକାରର ଜିନିଷର ଭିନ୍ନ ମାପ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବ, ଯଥା :- ଚାଉଳ କିମ୍ବା ଅଟା ।

ଯେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ଦାମ୍ ଓ ବିଭିନ୍ନ ମାପ ସହିତ ସମାନୁପାତୀ ସେଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ।

ସମାନ ଉତ୍ପାଦର ମାପ ସହିତ ଦାମ୍‌ର ସମାନୁପାତିତା ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଲୋଚନା କର ।

ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚନା : ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦିଅନ୍ତୁ । ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଦଳରେ ଭାଗ କରି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ସମାନ ଜିନିଷର ବିଭିନ୍ନ ପରିମାଣ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବେ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ପିଲାମାନେ 500 ଗ୍ରାମ୍ ଚାଉଳ, 1 କି.ଗ୍ରା ଚାଉଳ, 10 କି.ଗ୍ରା ଚାଉଳର ମୂଲ୍ୟ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବେ । ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଦଳରେ ଜିନିଷର ପରିମାଣ ଏବଂ ତା'ର ମୂଲ୍ୟକୁ ନେଇ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଓ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ । ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ସମାନୁପାତୀ କି ନୁହେଁ ଓ କାହିଁକି, ତାହା ଆଲୋଚନା କରିବେ ।

7.5 ଅସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟିବା (Sharing, but Not Equally)

? ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 3 : ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଯୋଡ଼ି ଗଠନ କର । 12 ଟି ଗଣନାଯୋଗ୍ୟ ଛୋଟ ବସ୍ତୁ (ମୁଦ୍ରା, ମଞ୍ଜି କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ି) ସଂଗ୍ରହ କର । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବାଣ୍ଟ ।

? ଯଦି ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟ, ତେଣୁ ତୁମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ବସ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ କ'ଣ ହେବ ?

ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 6 ଟି ବସ୍ତୁ ପାଇବ । ତେଣୁ ଅନୁପାତ 6 : 6 କିମ୍ବା ସରଳ ରୂପରେ 1 : 1 ଅଟେ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମାନ ଭାଗରେ ବଣ୍ଟନ କରିବା ନାହିଁ ।

? ଯଦି ତୁମ ସାଙ୍ଗ 5 ଟି ବସ୍ତୁ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେ କେତୋଟି ପାଇବ ? ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପାତ କେତେ ହେବ ? ତୁମର ସାଙ୍ଗର ଓ ତୁମର ବସ୍ତୁର ଅନୁପାତ 5 : 7 ଅଟେ ।

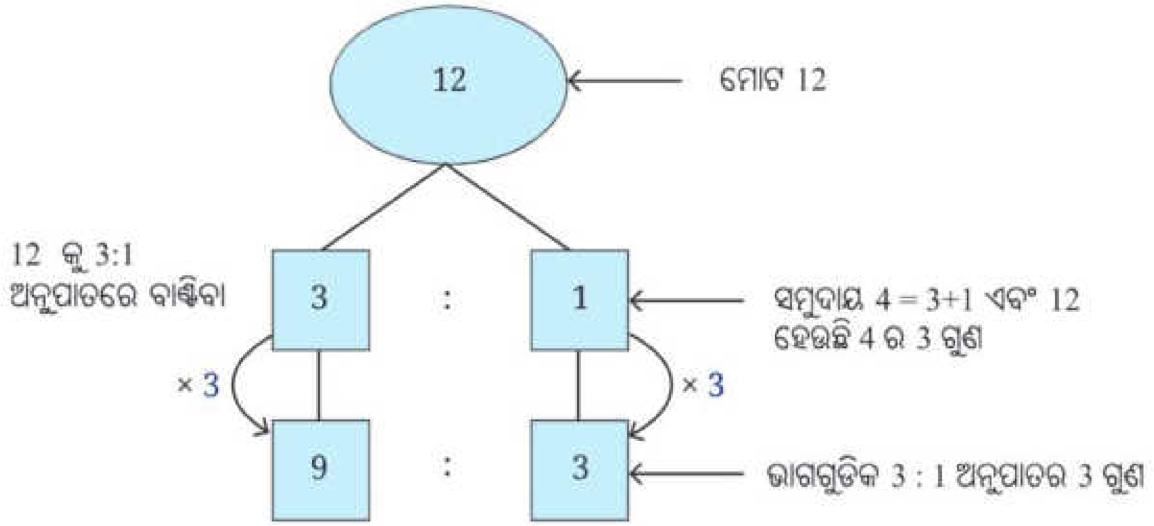
? ଏବେ ଯଦି ତୁମେ ତୁମ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ 3:1 ଅନୁପାତରେ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହଁ, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କେତୋଟି ବସ୍ତୁ ପାଇବ ? ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ବାଣ୍ଟ ଏବଂ ଦେଖ କେଉଁ ଉପାୟରେ 3:1 ଅନୁପାତ ହେଉଛି ।

3:1 ଅନୁପାତରେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ବାଣ୍ଟିବାର ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି–

1. ତୁମର ସାଙ୍ଗ 3 ଟି ବସ୍ତୁ ନେବେ ଓ ତୁମେ 1 ଟି ବସ୍ତୁ ନେବ, ଏବଂ 8 ଟି ଛୋଟବସ୍ତୁ ବଳକା ରହିବ ।
2. ପୁନଶ୍ଚ, ତୁମର ସାଙ୍ଗ 3 ଟି ବସ୍ତୁ ନେବେ ଓ ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ନିଅ । ଏବେ, 4 ଟି ବସ୍ତୁ ବଳକା ରହିବ ।
3. ପୁନଶ୍ଚ, ତୁମର ସାଙ୍ଗ 3 ଟି ଛୋଟ ବସ୍ତୁ ନେବେ ଓ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ନେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କୌଣସି ଛୋଟ ବସ୍ତୁ ବଳକା ରହିବ ନାହିଁ ।

ତେଣୁ, ତୁମ ସାଙ୍ଗ ମୋଟ 9 ଟି ବସ୍ତୁ ପାଇଥିବା ବେଳେ ତୁମେ 3 ଟି ବସ୍ତୁ ପାଇବ ।

ଯେତେବେଳେ ଆମେ 12 ଟି ବସ୍ତୁକୁ 3.1 ଅନୁପାତରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟିବା, ଜଣେ 9 ଟି ବସ୍ତୁ ପାଇବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ 3 ଟି ବସ୍ତୁ ପାଇବ ।



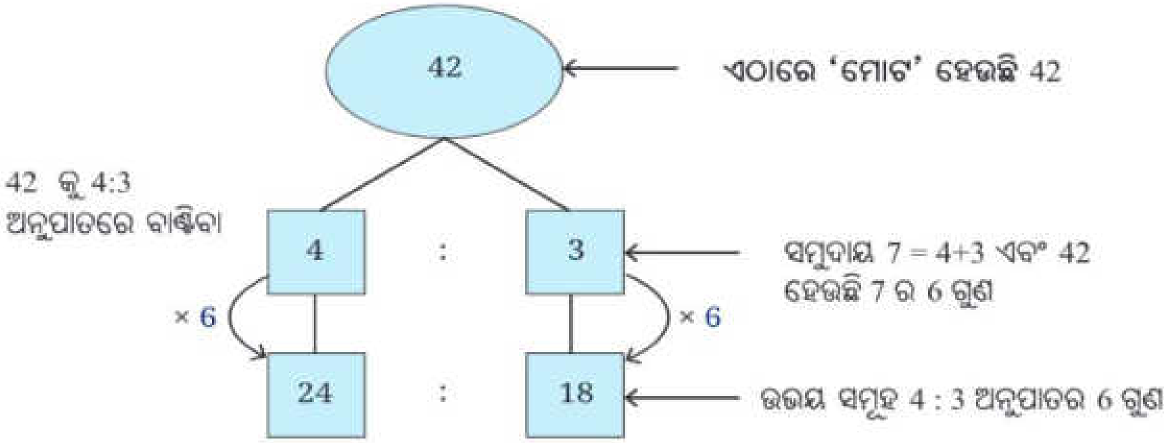
? ଏବେ ଯଦି ତୁମେ 42 ଟି ବସ୍ତୁକୁ 4 : 3 ଅନୁପାତରେ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହିଁବ, ତୁମେ ଏହା କିପରି କରିବ ? ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରବାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତରେ ମୋଟ ବସ୍ତୁକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟିବାର ଏକ ସରଳ ଉପାୟ ଅଛି ।

ତୁମେ 42 କୁ ଏପରି ଦୁଇଟି ସମୂହରେ ବିଭକ୍ତ କରିବ ଯେପରି ତୁମ ସାଙ୍ଗ 4 ଟି ଭାଗ ପାଇବ ଏବଂ ତୁମେ 3 ଟି ଭାଗ ପାଇବ ।

? ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୂହର ବସ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ?

ଯଦି ତୁମର ସାଙ୍ଗ 4 ଟି ଭାଗ ପାଏ ଏବଂ ତୁମେ 3ଟି ଭାଗ ପାଅ, ତେବେ ମୋଟ ଭାଗ ସଂଖ୍ୟା 7 ହେବ ।

ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗର ବସ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟା $42 \div 7 = 6$ ହେବ । ଭାଗ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗର ବସ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରି ତୁମେ 42 ଟି ବସ୍ତୁକୁ ଯେତେବେଳେ 4 : 3 ଅନୁପାତରେ ବାଣ୍ଟିବ, ତୁମ ସାଙ୍ଗ 24 ଟି ବସ୍ତୁ ପାଇବ ଏବଂ ତୁମେ 18 ଟି ବସ୍ତୁ ପାଇବ ।



ସାଧାରଣ ଭାବେ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଏକ ପରିମାଣ, (ମନେକର x)କୁ m : n ଅନୁପାତରେ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ହେବ । ଆମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା :

1. ଆମେ x କୁ ଦୁଇଟି ସମୂହରେ ବାଣ୍ଟିବା, ଯେପରି ପ୍ରଥମ ସମୂହରେ m ଭାଗ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୂହରେ n ଭାଗ ରହିବ ।

2. କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୂହରେ କେତୋଟି ବସ୍ତୁ ରହିବ ? x କୁ ମୋଟ ଭାଗ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରି ଏହା ଜାଣିହେବ ।

   ମୋଟ ଭାଗ ସଂଖ୍ୟା $m + n$ ଅଟେ । ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗର ମୂଲ୍ୟ $\frac{x}{m+n}$ ହେବ ।

3. ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ସମୂହରେ $m \times \frac{x}{m+n}$ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୂହରେ $n \times \frac{x}{m+n}$ ବସ୍ତୁ ରହିବ ।

   ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆମେ ଏକ ପରିମାଣ x କୁ m : n ଅନୁପାତରେ ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ତେବେ ସମୂହଗୁଡ଼ିକ

   $m \times \frac{x}{m+n}$ ଏବଂ $n \times \frac{x}{m+n}$ ହେବ ।

   ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ, $m \times \frac{x}{m+n} : n \times \frac{x}{m+n} :: m : n.$

ଉଦାହରଣ 11 : ପ୍ରଶାନ୍ତି ଏବଂ ଭୁବନ ସେମାନଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଏକ ଠେଲାଗାଡ଼ିରେ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ । ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ପ୍ରଶାନ୍ତି ₹ 75,000 ଓ ଭୁବନ ₹25,000 ବିନିଯୋଗ କଲେ । ପ୍ରଥମ ମାସ ଶେଷରେ ସେମାନେ ₹ 4,000 ଲାଭ କଲେ । ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ, ଉଭୟ ସେମାନଙ୍କ ବିନିଯୋଗ ଅର୍ଥ ଅନୁପାତରେ ଲାଭ ଅର୍ଥ ବାଣ୍ଟିନେବେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଲାଭର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ ?

ସେମାନଙ୍କ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗର ଅନୁପାତ ହେଉଛି 75,000 : 25,000 ।

ଏହି ଅନୁପାତର ଲଘିଷ୍ଠ ରୂପ ହେଉଛି 3:1 ।

3 + 1 ହେଉଛି 4 ଏବଂ ₹4000 ଲାଭକୁ 4 ସମାନ ଭାଗ କଲେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗ ₹1000 ପାଇବା ।

ତେଣୁ ପ୍ରଶାନ୍ତିଙ୍କ ଲାଭର ପରିମାଣ 3 × ₹1000= ₹3000 ଏବଂ ଭୁବନଙ୍କ ଭାଗର ପରିମାଣ 1 × ₹1000 = ₹ 1000 ଲାଭ ଅର୍ଥ ପାଇବେ ।

ଉଦାହରଣ 12 : ଏକ 40 କି.ଗ୍ରା. ମିଶ୍ରଣରେ 3:1 ଅନୁପାତରେ ବାଲି ଏବଂ ସିମେଣ୍ଟ ଅଛି । ବାଲି ଏବଂ ସିମେଣ୍ଟର ଅନୁପାତକୁ 5:2 କରିବା ପାଇଁ ସେହି ମିଶ୍ରଣରେ ଆଉ କେତେ ସିମେଣ୍ଟ ମିଶାଇବା ଉଚିତ ?

ଆସ, ମୂଳ ମିଶ୍ରଣରେ ବାଲି ଓ ସିମେଣ୍ଟର ପରିମାଣ ଜାଣିବା ।

ମିଶ୍ରଣର ମୋଟ ଓଜନ 40 କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ଏବଂ ଅନୁପାତଟି 3:1, ତେଣୁ ବାଲିର ଓଜନ $\frac{3}{(3+1)} \times 40 = 30$ କି.ଗ୍ରା.

ସିମେଣ୍ଟର ଓଜନ $\frac{1}{(3+1)} \times 40 = 10$ କି.ଗ୍ରା.

ନୂତନ ମିଶ୍ରଣରେ ବାଲିର ଓଜନ ସମାନ ରହିବ । ଏହା 30 କି.ଗ୍ରା. ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ବାଲି ଓ ସିମେଣ୍ଟର ନୂତନ ଅନୁପାତ 5:3 ହେବ । ତେଣୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି 5 : 2 : : 30 : ?

ଯଦି ଅନୁପାତ 5:2 ତେବେ ଏହାର ପର ପଦ, ପୂର୍ବ ପଦର $\frac{2}{5}$ ଗୁଣ । ଯେହେତୁ ନୂତନ ଅନୁପାତ 5:2 ସହିତ ସମାନ,

ତେଣୁ, ନୂତନ ଅନୁପାତରେ ପର ପଦ ମଧ୍ୟ 30 ର $\frac{2}{5}$ ଗୁଣ ହେବ ।

$$\frac{2}{5} \times 30 = 12.$$

ନୂତନ ମିଶ୍ରଣରେ ବାଲି ଓ ସିମେଣ୍ଟର ଅନୁପାତ 5:2 ହେବା ପାଇଁ 12 କି.ଗ୍ରା. ସିମେଣ୍ଟ ରହିବା ଉଚିତ୍ ।

ପୂର୍ବରୁ 10 କି.ଗ୍ରା. ସିମେଣ୍ଟ ଅଛି । ତେଣୁ ଆମକୁ ମୂଳ ମିଶ୍ରଣରେ ଅଧିକ 2 କି.ଗ୍ରା. ସିମେଣ୍ଟ ମିଶାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ନିଜେ କରି ଦେଖ ।

1. 4500 ଟଙ୍କାକୁ 2:3 ଅନୁପାତରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କର ।
2. ଗୋଟିଏ ବିଜ୍ଞାନାଗାରରେ ଏକ ଦ୍ରବଣ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଅମ୍ଳ ଓ ଜଳକୁ 1:5 ଅନୁପାତରେ ମିଶାଗଲା । ଏକ ବୋତଲରେ 240 ମିଲିଲିଟର ଦ୍ରବଣ ରହେ, ତେବେ ସେଥିରେ ଅମ୍ଳ ଓ ଜଳର ପରିମାଣ କେତେ ?
3. ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ନୀଳ ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗକୁ 3:5 ଅନୁପାତରେ ମିଶାଗଲା । 40 ମିଲିଲିଟର ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗର କେତେ ପରିମାଣ ଆବଶ୍ୟକ ? ସବୁଜ ରଙ୍ଗକୁ ଫିକା କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ମିଶ୍ରଣରେ 20 ମିଲିଲିଟର ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ମିଶାଇଲି । ନୂଆ ରଙ୍ଗରେ ନୀଳରଙ୍ଗ ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଅନୁପାତ କେତେ ହେବ ?
4. ନରମ ଇଡ୍‌ଲି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ତୁମକୁ ଚାଉଳ ଏବଂ ବିରି ଡାଲିକୁ 2:1 ଅନୁପାତରେ ମିଶାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯଦି ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ଇଡ୍‌ଲି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ 6 କପ୍ ମିଶ୍ରଣରେ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ତେବେ ତୁମେ ଚାଉଳ ଏବଂ ଡାଲିରୁ କେତେ ଲେଖାଏଁ କପ୍ ନେବ ?
5. ମୋ ପାଖରେ ବାଲଟିଏ କମଳା ରଙ୍ଗ ଅଛି ଯାହାକୁ ମୁଁ ଲାଲ୍ ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗକୁ 3:5 ଅନୁପାତରେ ମିଶାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି । ମୁଁ ମିଶ୍ରଣରେ ଆଉ ଏକ ବାଲଟି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ମିଶାଇଲି । ନୂତନ ମିଶ୍ରଣରେ ଲାଲ୍ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଅନୁପାତ କେତେ ?

7.6 ଏକକ ପରିବର୍ତ୍ତନ (Unit Conversions)

ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସମାନୁପାତୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ବେଳେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣକୁ ସମାନ ଏକକରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ।

ଏଠାରେ ତୁମ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକକର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ।

ଦୈର୍ଘ୍ୟ

1 ମିଟର = 3.281 ଫୁଟ

କ୍ଷେତ୍ରଫଳ

1 ବର୍ଗମିଟର = 10.764 ବର୍ଗଫୁଟ

1 ଏକର = 43,560 ବର୍ଗଫୁଟ

1 ହେକ୍ଟର = 10,000 ବର୍ଗ ମିଟର

1 ହେକ୍ଟର = 2.471 ଏକର

ଆୟତନ

1 ମିଲିଲିଟର (ml) = 1 ଘନ ସେଣ୍ଟିମିଟର (cc)

1 ଲିଟର = 1,000 ମିଲିଲିଟର (ml) କିମ୍ବା 1000 ଘନ ସେଣ୍ଟିମିଟର (cc)

ତାପମାତ୍ରା:

ଫାରେନହାଇଟ (Fahrenheit) ଏବଂ ସେଲସିୟସ୍ (Celsius) ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ଏକକର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଟିକେ ଜଟିଳ ।

$0^0C = 32^0F$ ଏବଂ

ଫାରେନହାଇଟ୍ = $\frac{5}{9}$ × ସେଲସିୟସ୍ + 32

ଏବଂ

ସେଲସିୟସ୍ = $\frac{5}{9}$ × (ଫାରେନହାଇଟ୍ − 32)

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, 25^0C ହେଉଛି 77^0F ।

? ନିଜେ କରି ଦେଖ

1. ହରି 600 ମିଲିଲିଟର କମଳାରସ ସହିତ 900 ମିଲିଲିଟର ସେଓ ରସ ମିଶାଇ ଫଳରସର ପାନୀୟ ତିଆରି କଲା । କମଳା ରସ ଓ ସେଓ ରସର ଅନୁପାତକୁ ଲଘିଷ୍ଠ ରୂପରେ ଲେଖ ।
2. ଗତ ବର୍ଷ ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ପରିଭ୍ରମଣ ପାଇଁ 3 ଟି ବସ୍ ଭଡ଼ାରେ ଆଣିଥିଲୁ । ତିନୋଟି ଯାକ ବସ୍‌ରେ ମୋଟ 162 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିଲା । ଏହି ବର୍ଷ ଆମର 204 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି । ଆମ ପାଇଁ କେତୋଟି ବସ୍‌ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ?
3. ଦିଲ୍ଲୀର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 1484 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 550 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର । ଦିଲ୍ଲୀର ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 30 ନିୟୁତ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇର ଜନସଂଖ୍ୟା 20 ନିୟୁତ । କେଉଁ ସହର ଅଧିକ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ? ଏହା କିପରି ଜାଣିବ ?
4. 155 ସେ.ମି. ଉଚ୍ଚତାର ଏକ ସାରସ(ଏକପ୍ରକାର ବଗ)ର ବେକ ଏବଂ ତା'ର ଶରୀରର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶର ଅନୁପାତ 4:6 ଅଟେ । ଯଦି ତୁମ ବେକ

ଓ ଶରୀରର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅନୁପାତରେ ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ତୁମ ବେକର ଲମ୍ବା କେତେ ହେବ ?

5. ଆସ, ଲୀଳାବତୀରୁ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା । ସେହି ସମୟରେ ଓଜନକୁ ''ପଳା'' ନାମକ ଏକ ଏକକରେ ମପାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ''ନିଷ୍କାସ୍'' ଟଙ୍କାର ଏକକ ଥିଲା । ଯଦି $2\frac{1}{2}$ ପଳା କେସରର (saffron)ର ମୂଲ୍ୟ $\frac{3}{7}$ ନିଷ୍କାସ୍ ହୁଏ, ତେବେ 9 ନିଷ୍କାସ୍‌ରେ କେତେ ଓଜନର କେସର କିଣାଯାଇପାରିବ ?

6. ଲିମାର ବୟସ ଏକ ବର୍ଷ । ତା' ବଡ଼ଭାଇର ବୟସ 5 ବର୍ଷ । ଲିମାର ବୟସ କେତେ ହେଲେ, ତା'ର ବୟସ ଓ ତା' ଭାଇର ବୟସର ଅନୁପାତ 1:2 ହେବ ?

7. ସମାନ ଆୟତନର ସୁନା ଏବଂ ପାଣିର ବସ୍ତୁତ୍ୱର ଅନୁପାତ 37:2 ଅଟେ । ଯଦି 1 ଲିଟର ପାଣିର ବସ୍ତୁତ୍ୱ 5 କି.ଗ୍ରା. ହୁଏ, ତେବେ 1 ଲିଟର ସୁନାର ବସ୍ତୁତ୍ୱ କେତେ ହେବ ?

8. 1 ଏକର ଜମି ପାଇଁ 10 ଟନ୍ ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ କୃଷି ଅଭ୍ୟାସ ଅଟେ । ଜଣେ ଚାଷୀ 500 ଫୁଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ 200 ଫୁଟ ପ୍ରସ୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ଜମିରେ ଟମାଟୋ ଚାଷ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କଲେ । ସେ କେତେ ପରିମାଣର ଖତ କିଣିବେ ? (ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗକୁ ଦେଖ)

9. ଗୋଟିଏ ନଳରୁ ଏକ ମଗ୍ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେବାକୁ 15 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ଲାଗେ । ମଗ୍‌ର ଆୟତନ 500 ମିଲିଲିଟର ଅଟେ । ସେହି ନଳରୁ ଗୋଟିଏ 10 ଲିଟର ଆୟତନ ବିଶିଷ୍ଟ ବାଲ୍‌ଟି ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ?

10. ଏକ ଏକର ଜମିର ମୂଲ୍ୟ 15,00,000 ଟଙ୍କା, ସେହି ଜମିର 2,400 ବର୍ଗଫୁଟର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ ?

11. ସମାନ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଚାଷ ଜମିକୁ ଏକ ହଳ ବଳଦ ତୁଳନାରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାକ୍ଟର 4 ଗୁଣ ଶୀଘ୍ର ହଳ କରିପାରେ । ଜଣେ ଚାଷୀ ତା'ର 20 ଏକର ଜମିକୁ ଚାଷ କରିବେ । ଏକ ହଳ ବଳଦ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଏକର ଜମିକୁ ହଳ କରିବାପାଇଁ 6 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗୁଥିଲେ, ଏହି ଜମିକୁ ହଳ କରିବାପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ? ବଳଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ହଳ କଲେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ?

12. 10 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା ହେଉଛି, ତମ୍ବା ଏବଂ ନିକେଲର ଏକ ମିଶ୍ରଧାତୁ । ଏହାକୁ ''କୁପ୍ରୋ-ନିକେଲ'' କୁହାଯାଏ । ଏହି ମିଶ୍ରଧାତୁ ପାଇବାପାଇଁ ତମ୍ବା ଏବଂ ନିକେଲକୁ 3:1 ଅନୁପାତରେ ମିଶାଯାଏ । ମୁଦ୍ରାର ବସ୍ତୁତ୍ୱ 7.74 ଗ୍ରାମ୍ ଅଟେ । ଯଦି ତମ୍ବାର ମୂଲ୍ୟ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ପ୍ରତି 906 ଟଙ୍କା ଓ ନିକେଲ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ପ୍ରତି 1341 ଟଙ୍କା ହୁଏ । ତେବେ ଏକ 10 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରାରେ ଥିବା ଏହି ଧାତୁଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ ?

ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ

- a:b ରୂପରେ ଥିବା ଅନୁପାତଟି ସୂଚାଏ ଯେ, ପ୍ରଥମ ପରିମାଣର ପ୍ରତ୍ୟେକ 'a' ଏକକ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିମାଣର 'b' ଏକକ ଅଛି । 'a' ଏବଂ 'b' ହେଉଛି ଅନୁପାତର ପଦ ।
- ଦୁଇଟି ଅନୁପାତ: a:b ଏବଂ c:d ସମାନୁପାତୀ (a:b::c:d) ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ପଦଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଗୁଣନୀୟକ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ $ad = bc$
- ଯଦି x କୁ m:n ଅନୁପାତରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ, ତେବେ ପ୍ରଥମ ଭାଗର ପରିମାଣ ହେଉଛି –

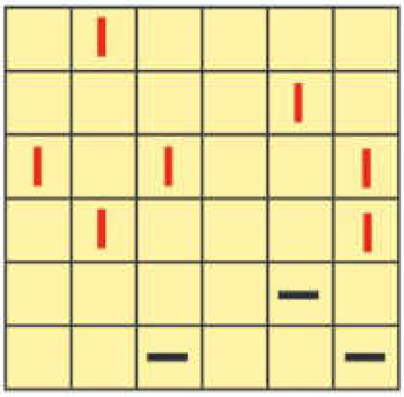
  ଦ୍ୱିତୀୟ $m \times \frac{x}{m+n}$ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗର ପରିମାଣ ହେଉଛି $n \times \frac{x}{m+n}$ ।

ଗୋଲକଧନ୍ଦା ସମୟ !

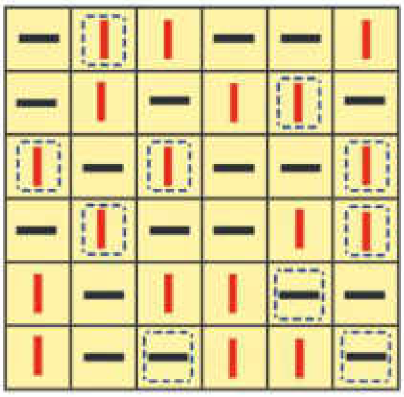
ବିନାଇରୋ

'ବିନାଇରୋ', ଏକ ସରଳ ନିୟମ ସହିତ ଏକ ଯୁକ୍ତିମୂଳକ ଗୋଲକଧନ୍ଦା । ଏହା ଟାକୁଜୁ (Takuzu) ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ । ସାଧାରଣତଃ ବିନାଇରୋ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ବିନା ଏକ ବର୍ଗ ଗ୍ରୀଡ୍ ଉପରେ ଖେଳାଯାଏ । ଏହାକୁ କିଛି କୋଠରିରେ ଭୂସମାନ୍ତର ରେଖା ଓ ଭୂଲମ୍ବ ରେଖା ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ । ବାକି କୋଠରିଗୁଡ଼ିକ ଖାଲିଥାଏ । କୋଠରି ଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ଭାବରେ ପୂରଣ କରାଯିବ ଯେପରି:

1. ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ି ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ଭୂସମାନ୍ତର ରେଖା ଏବଂ ଭୂଲମ୍ବ ରେଖା ରହିବ ।
2. ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଭୂସମାନ୍ତର ରେଖା କିମ୍ବା ଭୂଲମ୍ବ ରେଖା ପାଖାପାଖି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ।
3. ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ି ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତମ୍ଭ ଅନନ୍ୟ (unique) ହେବ ।

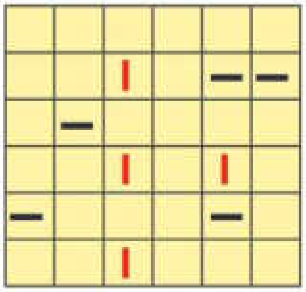


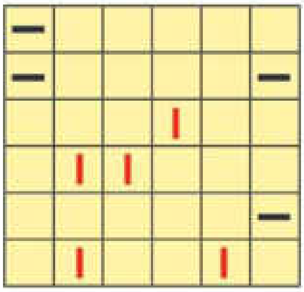
ଗୋଲକଧନ୍ଦା

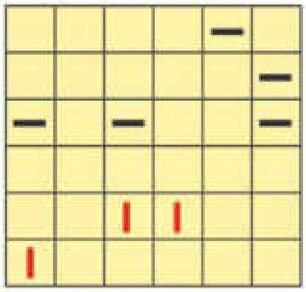


ସମାଧାନ

ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିନାଇରୋ ଗୋଲକଧନ୍ଦାଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କର ।







ବିନ୍ଦୁ ଗ୍ରୀଡ୍ (DOT GRID)

ବିନ୍ଦୁ ଗ୍ରୀଡ୍ (DOT GRID)